3. 미분기구학 · 궤적 생성 — OX

40문항 · 맞으면 O, 틀리면 X 에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 40

3 미분기구학 · 궤적 생성

3-1 속도와 자코비안

v 손끝 속도 r 축~손끝 거리 ω 각속도 θ 관절 각도 θ' 관절 속도
J 자코비안 w 조작성 F 손끝 힘 τ 관절 토크 z_i 관절 축 방향
p_i 축 위의 점 p_e 손끝 위치 L_1 첫째 링크 길이 L_2 둘째 링크 길이
θ_2 팔꿈치 각

1. 자코비안은 관절 속도를 손끝 속도로 바꿔 주는 표(행렬)이다. 기본 O X
2. 관절 하나가 같은 빠르기로 돌 때, 손끝이 그 관절 축에서 멀수록 손끝 속도는 느리다. 기본 O X
3. 팔을 쭉 펴면 펴진 방향으로는 손끝을 더 움직일 수 없다. 기본 O X
4. 자코비안은 팔 자세와 상관없이 항상 같다. 기본 O X
5. 활동 1 에서 J6 만 돌렸을 때 손끝 속도 화살표는 0 이었다. 응용 O X
6. 활동 2 에서 **+x 앞** 을 누르고 있는 동안 관절은 하나만 움직였다. 응용 O X
7. 활동 3 에서 팔을 편 뒤 같은 버튼을 누르자 관절 속도가 한계에 걸려 손끝이 목표 40 mm/s 보다 느려졌다. 응용 O X
8. 조작성 타원체가 둥글수록 특이점에 가깝다. 응용 O X
9. 특이점에서는 조작성 $w = \sqrt{\det(J\,J^{\mathsf{T}})}$ 가 0 이 된다. 대학 O X
10. 정역학 $\tau = J^{\mathsf{T}}F$ 에서 손끝 힘 F 가 0 이 아니면 관절 토크 τ 도 반드시 0 이 아니다. 대학 O X

3-2 궤적 프로파일 — 위치 → 속도 → 가속도

a 가속도 μ 마찰 계수 g 중력가속도 m 질량 D 이동 거리 T 걸린 시간
v_max 최고 속도 a_max 최대 가속도

11. 궤적은 경로에 시간을 붙인 것으로, 언제 어디에 있는지까지 정한 움직임이다. 기본 O X
12. 위치를 시간으로 미분하면 가속도, 가속도를 미분하면 속도가 된다. 기본 O X
13. 사다리꼴 속도 프로파일은 가속 → 등속 → 감속의 세 구간으로 되어 있다. 기본 O X
14. 가속도를 제한하면 같은 거리를 옮기는 시간이 항상 더 짧아진다. 기본 O X
15. 활동 1 에서 판은 0.12 초 만에 도착했고 블록은 미끄러져 떨어졌다. 응용 O X
16. 활동 2 에서 블록은 등속 구간 한가운데에서 가장 많이 밀렸다. 응용 O X
17. 판 위 블록이 미끄러지는지는 판의 가속도와 마찰 계수로 정해지고, 블록의 질량과는 상관없다. 응용 O X
18. 활동 3(사다리꼴)의 최대 가속도는 미끄러지는 경계 μg(약 4.9 m/s²)보다 컸다. 응용 O X
19. 이동 거리 D = 90°, v_max = 45°/s, a_max = 90°/s² 인 사다리꼴 프로파일의 총 시간은 2.5 초다. 대학 O X
20. 마찰 계수 μ = 0.3 인 판을 g = 10 m/s² 에서 4 m/s² 로 가속하면 블록은 미끄러지지 않는다. 대학 O X

3-3 경유점과 블렌딩

r 둥글기 ρ 원호 반지름 v 손끝 속도 a 가속도

21. 경유점은 목표까지 가는 도중에 지나도록 정한 점이다. 기본 O X
22. 경유점마다 멈추며 가는 방식은 세 방식 중 가장 빠르다. 기본 O X
23. 둥글게 잇기는 경유점을 정확히 지나간다. 기본 O X
24. 속도를 유지한 채 방향만 확 바꾸면 모서리에서 가속도가 크게 튄다. 기본 O X
25. 활동 1 에서 경유점마다 속도 그래프가 0 으로 떨어졌다. 응용 O X
26. 활동 2 는 활동 1 보다 걸린 시간이 짧았지만 최대 가속도는 훨씬 컸다. 응용 O X
27. 활동 3 에서 둥글기를 20 mm 에서 40 mm 로 키우면 경유점에서 벗어난 거리가 줄어든다. 응용 O X
28. 둥글기(블렌드 반경)를 0 으로 하면 모서리를 가장 크게 깎는다. 응용 O X
29. 반지름 ρ = 20 mm 원호를 v = 150 mm/s 로 돌면 구심 가속도는 약 1.1 m/s² 다. 대학 O X
30. 3차 스플라인으로 경유점을 이으면 경유점에서 속도가 끊긴다. 대학 O X

3-4 관절 동기화

$\Delta\theta_i$ 돌 각도 v_max 최고 속도 a_max 최대 가속도 T_i 혼자 걸리는 시간 T 동기화 시간 s 진행도

31. 동기화는 여러 관절이 같은 순간에 출발해 같은 순간에 도착하도록 속도를 맞추는 것이다. 기본 O X

32. 관절마다 최고 속도로 따로 돌리면 모든 관절이 동시에 멈춘다. 기본 O X

33. 관절들을 동기화하면 손끝 자취가 매끄러워진다. 기본 O X

34. 동기화할 때 전체 시간은 가장 빨리 끝나는 관절에 맞춘다. 기본 O X

35. 활동 1 에서 가장 많이 도는 J1 이 가장 늦게 멈췄다. 응용 O X

36. 활동 3 의 걸린 시간은 활동 2(2.00 초)보다 길었다. 응용 O X

37. 동기화하면 모든 관절이 각자의 최고 속도로 돈다. 응용 O X

38. 활동 1 과 활동 3 은 걸린 시간이 같았지만, 손끝 자취가 꺾인 것은 활동 1 뿐이었다. 응용 O X

39. 관절 세 개의 최소 이동 시간이 1.2 초, 0.8 초, 2.0 초이면 동기화한 이동 시간은 0.8 초다. 대학 O X

40. 동기화한 관절 이동에서는 어느 순간이든 모든 관절의 진행도 s 가 같다. 대학 O X

정답과 해설

1. **O** 3-1 손끝 속도 = 자코비안 × 관절 속도($v = J\,\theta$)이다.
2. **X** 3-1 반대다. 축에서 멀수록 같은 각속도에 더 큰 원을 돌아 손끝이 빠르다.
3. **O** 3-1 관절 화살표가 모두 팔과 수직이라 펴진 방향의 속도를 만들 수 없다. 특이점이다.
4. **X** 3-1 자코비안 J 는 관절 각도 θ 에 따라 바뀐다. 그래서 자세에 따라 특이점이 생긴다.
5. **O** 3-1 J6 은 손끝 축 자체를 돌리므로 손끝 위치는 움직이지 않는다.
6. **X** 3-1 한 관절로는 +x 방향을 만들기 어려워 여러 관절의 속도를 섞었다.
7. **O** 3-1 특이점 근처라 필요한 관절 속도가 한계(200°/s)를 넘어 전체를 늦췄다.
8. **X** 3-1 둥글수록 모든 방향으로 고르게 움직이고, 납작할수록 특이점에 가깝다.
9. **O** 3-1 J 의 계수(독립인 방향의 수)가 줄어 $\det(J\,J^{\mathsf{T}}) = 0$ 이다.
10. **X** 3-1 팔을 쭉 편 특이점에서 팔 방향으로 미는 힘은 $J^{\mathsf{T}}F = 0$ 이 되어 관절 토크 없이 링크 구조가 버틴다.
11. **O** 3-2 경로는 길의 모양만, 궤적은 그 길을 언제 지나는지까지 정한다.
12. **X** 3-2 위치 → 속도 → 가속도 → 저크 순서다.
13. **O** 3-2 속도 그래프가 사다리꼴 모양이 된다.
14. **X** 3-2 천천히 출발·정지하므로 시간은 조금 더 걸린다. 대신 블록이 떨어지지 않는다.
15. **O** 3-2 가속도가 80 m/s² 을 넘어 경계 4.9 m/s² 를 크게 넘었다.
16. **X** 3-2 등속 구간은 가속도가 0 이다. 블록은 가속도가 튀는 출발·정지 순간에 밀렸다.
17. **O** 3-2 최대 마찰력 μmg 를 질량 m 으로 나누면 μg 로, 질량이 빠진다.
18. **X** 3-2 최대 가속도를 3 m/s² 로 묶어 경계 아래였다. 그래서 블록이 그대로 있었다.
19. **O** 3-2 $T = D/v_max + v_max/a_max$ = 90/45 + 45/90 = 2 + 0.5 = 2.5 초.
20. **X** 3-2 μg = 3 m/s² 이고 4 > 3 이므로 미끄러진다.
21. **O** 3-3 장애물을 피하거나 정해진 모양을 따라가려고 거쳐 가는 점이다.
22. **X** 3-3 점마다 속도가 0 이 되므로 가장 느리다.
23. **X** 3-3 모서리를 깎아 경유점 근처를 살짝 비켜 간다.
24. **O** 3-3 속도의 방향이 아주 짧은 순간에 바뀌기 때문이다.
25. **O** 3-3 구간마다 멈췄다가 다시 출발한다.
26. **O** 3-3 약 3.9 초 → 3.2 초로 빨라졌지만 모서리에서 가속도가 약 12.7 m/s² 까지 튀었다.
27. **X** 3-3 둥글기를 키우면 모서리를 더 크게 깎아 더 멀리 비켜 간다.
28. **X** 3-3 0 은 깎지 않는 것이다. 경유점을 정확히 지나며 꺾인다.
29. **O** 3-3 $a = v^2/\rho$ = 150² / 20 = 1125 mm/s² ≈ 1.1 m/s².
30. **X** 3-3 3차 스플라인은 경유점마다 위치·속도·가속도가 이어진다.
31. **O** 3-4 모든 관절의 출발·도착 시각을 맞추는 것이다.
32. **X** 3-4 돌 각도가 달라 조금 도는 관절이 먼저 선다.
33. **O** 3-4 관절이 하나씩 멈출 때 생기는 꺾임이 없어진다.
34. **X** 3-4 가장 오래 걸리는 관절에 맞춘다. 더 짧으면 그 관절이 속도 한계를 넘어야 한다.
35. **O** 3-4 90° 를 도는 J1 이 혼자 1.30 초로 가장 오래 걸린다.
36. **X** 3-4 활동 3 은 기준 관절의 최소 시간 1.30 초에 맞춰 활동 2 보다 짧다.
37. **X** 3-4 기준 관절만 최고 속도로 돌고, 나머지는 같은 시간에 맞춰 천천히 돈다.
38. **O** 3-4 둘 다 J1 이 서는 1.30 초에 끝나지만, 활동 3 은 모두 함께 서서 매끄럽다.
39. **X** 3-4 T = max T_i = 2.0 초다.
40. **O** 3-4 관절 i 의 각도 = 시작 각도 + $\Delta\theta_i \times s$ 로, 모든 관절이 같은 s 를 쓴다.